PAINTSHOP APP

1. PAINT USAGE TRACKER

Fase 1: Database Architecture & Data Master (Backend Setup)

- **Master Item/Job (dari Gambar 1):**
    - Job Number, Description, Surface Area (m^2).
    - Standar pemakaian/target per komponen per unit (Base, Hardener, Thinner untuk Primer & Topcoat).
- **Master Unit & Operational:**
    - Mapping Serial Number (SN) dan Quantity per Job Number.
    - Master Data Operator/PIC (Person in Charge) dan Master Color (Warna Topcoat).

Fase 2: Transaksi & Form Input Field Operator (Operational Input)

- **Form Input Pengecatan (Mobile/Tablet Friendly):**
    - **Header:** Pilih Job Number, SN (Serial Number), Quantity, Tanggal Eksekusi, dan PIC (Operator).
    - **Input Primer:** Pemakaian aktual (Base, Hardener, Thinner dalam Liter).
    - **Input Topcoat:** Pilih Warna (Color), pemakaian aktual (Base, Hardener, Thinner dalam Liter).
- **Otomatisasi Target Calculation:**
    - Aplikasi otomatis menarik data Target dari Master Data berdasarkan Job Number × Quantity.

Fase 3: Real-Time Variance Engine & Status Indicator

- **Kalkulasi Differential (Δ):**
    - Formula: $\text{Differential} = \text{Target} - \text{Aktual}$
    - Menghitung nilai varians per komponen (Base, Hardener, Thinner) secara terpisah untuk Primer dan Topcoat.
- **Conditional Formatting & Indicator System:**

    - **Hemat/Sesuai Target ($\Delta \ge 0$):** Indikator Hijau (seperti pada Excel).
    - **Boros/Overconsumption ($\Delta < 0$):** Indikator Merah/Merah Muda (seperti pada Excel).
- **Alert System:** Notifikasi otomatis jika pemakaian melebihi ambang batas toleransi (misal: overconsumption > 10%).

Fase 4: Module Accountability & Operator Performance

- **PIC/Operator Tracking:**
    - Rekap histori pemakaian cat berdasarkan Operator (PIC).
    - Matriks evaluasi: Mengetahui operator mana yang sering mengalami *overconsumption* atau paling efisien.
- **Audit Trail:**
    - Pencatatan log tanggal, waktu, dan user yang menginput atau mengubah data pemakaian cat.

Fase 5: Dashboard Analytics & Reporting

- **Summary Dashboard:**
    - Rekap total pemakaian aktual vs target per Job No / Periode.
    - Visualisasi persentase efisiensi (Hemat vs Boros).
- **Export & Report Generation:**
    - Export laporan transaksi bulanan ke format Excel / PDF.
    - Laporan konsumsi bahan baku per Serial Number (SN) untuk keabsahan *quality control* (QC).

PAINT TRACKER

						Primer										Topcoat								
NO	Job Number	Description	SN	Quantity	Date	Base (l)	Target	▲	Hard (l)	Target	▲	Thinner (l)	Target	▲	PIC	Date	Color	Base (l)	Target	▲	Hard (l)	Target	▲	Thinner (l
1	B180339	LINK AS LH 6015	359 - 365	7	03/09/2026	1.6	1.96	0.36	0.4	0.49	0.09	0.49	0.49	0.00		07/09/2026	Yellow	1.1	1.05	-0.28	0.375	0.35	-0.10	0.075
																	TU Yellow	0.225			0.075			0.015
2	B230097	ENCLOSURE GP 6020B (BLACK)	40	1	03/09/2026	4	7.60	0.08	1	1.90	0.02	0.5	1.90	0.96		07/09/2026	Black	2.85	4.35	1.05	0.95	1.45	0.35	0.19
						3.52			0.88			0.44					TU Black	0.45			0.15			0.03
3	B180329	PIPE AS	329	1	05/09/2026	0.24	0.28	0.04	0.06	0.07	0.01	0.07	0.07	0.00		07/09/2026	Black	0.225	0.19	-0.11	0.075	0.06	-0.04	0.015
																	TU Black	0.075			0.025			0.005
4	B190102	SUPPORT AS	170	1	05/09/2026	1.04	1.04	0.00	0.26	0.26	0.00	0.15	0.26	0.05		07/09/2026	Yellow	0.75	0.45	-0.38	0.25	0.15	-0.13	0.05
												0.06					TU Yellow	0.075			0.025			0.005
5	B190103	PLATFORM GP-RH	167	1	04/09/2026	5.6	13.20	2.00	1.6	3.30	0.10	0.7	3.30	0.85		05/09/2026	Yellow	3.25	6.00	2.25	1.75	2.00	0.13	0.35
						5.6			1.6			1.75					TU Yellow	0.5			0.125			0.08
6	B180339	LINK AS LH 6015	59,360,361, 362, 3	5	05/09/2026	1.125	1.40	0.28	0.3	0.35	0.05	0.35	0.35	0.00		07/09/2026	Yellow	1.125	0.75	-0.60	0.375	0.25	-0.20	0.075
																	Yellow	0.225			0.075			0.015
7	B210017	PLATFORM GP 6020B	169	1	08/09/2026	3.2	6.96	3.76	0.8	1.00	0.20	1	1.74	0.74		10/09/2026	Yellow	3.5	4.50	1.00	0.9	3.38	2.48	1
8	B210116	WINDOW COOLER GP 6060	12	1	08/09/2026	1.6	45.20	43.60	0.4	11.30	10.90	0.5	11.30	10.80		10/09/2026	Yellow	1	1.50	0.50	0.4	0.50	0.10	0.1
9	B200369	FRAME AS 6060	56	1	09/09/2026	9.6	15.04	5.44	2.4	3.76	1.36	2	3.76	1.76		10/09/2026	Yellow	6	7.13	1.13	2	2.38	0.38	0.4
10	B190004	LINK AS RH 6020	212-214	2	09/09/2026	0.72	1.12	0.40	0.18	0.28	0.10	0.18	0.28	0.10		10/09/2026	Yellow	0.6	0.60	0.00	0.2	0.20	0.00	0.04
11	B230031	POWER MODULE 6020 - TIER 2&4	68	1	09/09/2026	12	33.20	14.80	3	8.30	3.70	3.75	8.30	2.55		12/09/2026	Yellow	10	15.38	4.93	3.2	5.13	1.78	1
						6.4			1.6			2						0.45			0.15			0.03

MASTER FILE

Job No	Description		Primer Total (L)				Primer Cost ($)				Topcoat Total (L)				Topco
		Surface (r	Primer Total	Base	Hrd	Thinner	Base	Hrd	Thinner	Total	Topcoat Total	Base	Hrd	Thinner	Base
B180009	COVER AS	2	0.7	0.56	0.14	0.14	$5.20	$2.29	$0.84	**$8.33**	0.4	0.3	0.1	0.08	$
B180030	GUARD GP GEAR - COVER	1.2	0.45	0.36	0.09	0.09	$3.34	$1.47	$0.54	**$5.36**	0.3	0.23	0.08	0.06	$
B180031	COVER GP	0.6	0.2	0.16	0.04	0.04	$1.49	$0.65	$0.24	**$2.38**	0.12	0.09	0.03	0.02	$
B180329	PIPE AS	1	0.35	0.28	0.07	0.07	$2.60	$1.15	$0.42	**$4.17**	0.25	0.19	0.06	0.05	$
B180339	LINK AS LH 6015	1	0.35	0.28	0.07	0.07	$2.60	$1.15	$0.42	**$4.17**	0.2	0.15	0.05	0.04	$
B180340	LINK AS RH 6015	1	0.35	0.28	0.07	0.07	$2.60	$1.15	$0.42	**$4.17**	0.2	0.15	0.05	0.04	$
B190003	LINKAGE AS 6020B/ H LINK 6020	4	1.5	1.2	0.3	0.3	$11.15	$4.91	$1.80	**$17.86**	0.8	0.6	0.2	0.16	$
B190004	LINK AS RH 6020	2	0.7	0.56	0.14	0.14	$5.20	$2.29	$0.84	**$8.33**	0.4	0.3	0.1	0.08	$
B190005	LINK AS LH 6020	2	0.7	0.56	0.14	0.14	$5.20	$2.29	$0.84	**$8.33**	0.4	0.3	0.1	0.08	$
B190102	SUPPORT AS	3.5	1.3	1.04	0.26	0.26	$9.66	$4.25	$1.56	**$15.48**	0.6	0.45	0.15	0.12	$

Tujuan dan Sasaran:

Untuk bisa mengetahui penggunaan cat apakah sesuai target yang diberikan, dan bisa dapat summary report pada setiap akhir minggu dan bulan.

2. PAINT STOCKS

Fase 1: Database Architecture & Master Data Inventory

- **Master Merek & Material:**
    - Merek Cat (misal: PPG - CIB, International, dll.).
    - Description / Product Name (misal: *Epoxy Primer*, *Urethane Topcoat*).
    - Packaging Size (Kemasan: 5 L, 15 L, 20 L, dll.).
    - Minimal Stock Level / Dead Stock / Buffer Threshold (Batas aman stok minimal).
- **Batch & Lot Tracking:**
    - Mapping Lot No. / Batch Number per jenis cat.
    - Expire Date per Lot/Batch.

Fase 2: Management Stok & Transaksi Gudang (In/Out)

- **Stok Masuk (Goods Receive):** Input penerimaan cat baru lengkap dengan Merek, Jenis, Packaging Size, Lot No, Expire Date, dan Jumlah (Qty).
- **Stok Keluar (Issue to Production):**
    - Terintegrasi langsung dengan **Form Pengecatan (Gambar 2)**. Saat operator menginput penggunaan cat per Job No, stok di Paint Store otomatis berkurang berdasarkan Lot No yang dipakai.
    - Penerapan aturan **FIFO (First Expired, First Out)**: Sistem otomatis merekomendasikan Lot No yang mendekati tanggal kedaluwarsa untuk digunakan terlebih dahulu.

Fase 3: Real-Time Stock Tracking & Expiry Control Engine

- **Kalkulasi & Rekap Stok:**
    - **Total Qty Available:** Menghitung otomatis total stok fisik dari seluruh Lot No yang aktif.
    - **Remarks / Variance Tracking:** Menghitung selisih stok (masuk vs keluar vs hasil Opname).

- **Early Warning System (Notifikasi Otomatis):**
    - **Alert Near Expiry:** Peringatan H-90 / H-30 sebelum cat kedaluwarsa (*Expire Date*).
    - **Alert Dead Stock / Low Stock:** Peringatan jika Qty fisik berada di bawah threshold *Dead Stocks* / batas aman minimum agar tim *Procurement* segera melakukan re-order.

Fase 4: Stock Take (Opname) & Integrated Dashboard

- **Fitur Stock Opname Periodic:**
    - Form rekonsiliasi mingguan/bulanan antara stok fisik di *Paint Store* dengan stok di sistem.
- **Dashboard Gudang Cat:**
    - Laporan *Weekly/Monthly Paint Stock* (Sesuai format acuan Excel).
    - Monitoring pergerakan material paling cepat habis (*Fast-moving*) vs stok yang mengendap (*Dead Stock*).

WEEKLY CIB PAINT STOCK

Date: 30/08/2026

PPG - CIB

	DESCRIPTION	DEATH STOCKS	LOT NO./COLOR	QTY	EPIRE DATE	TOTAL	REMARKS
1	SPECTACRON SEP 1E2732D GRAY EPOXY PRIMER / 20 L	15	168	5	5-Jun-2027		-2
			171	34	5-Jun-2027		0
			172	9	13-Jun-2027		0
	SPECTACRON SEP PRIMER ACTIVATOR / 5L	30	77	6	5-Mar-2027		0
			79	9	4-Jun-2027	55	0
			80	40	12-Jun-2027		0
	SPECTRACRON SEP YELLOW URETHANE / 15 L	30	177	0	9-Jul-2027		0
			178	1	3-Aug-2027	18	-7
			179	17	5-Aug-2027		1
	SPECTACRON SEP BLACK URETHANE TOPCOAT / 20 L	8	75	0	30-May-2027		0
			76	2	6-Aug-2027	10	-1
			78	8	7-Aug-2027		0
	URETHANE HARDENER / 5 L	25	124	1	3-Jun-2027		-2
			126	28	17-Jul-2027	29	-4
	THINNER FOR PRIMER GXS75761M/ 20 L	15	66	7	12-Feb-2027		-2
			67	16	21-May-2027	23	0
	THINNER FOR TOP COAT / 20 L	15	71	2	8-Oct-2026		-1
			72	1	11-Nov-2026		0
			73	18	6-Feb-2027	28	0
			74	7	5-May-2027		0